Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Liberec,
příspěvková organizace



Ukázková odborná práce

Maturitní práce

Autor **Jan Novák**
Obor **Informační technologie**
Vedoucí práce **Ing. Jana Nováková**
Školní rok **2026/2027**
Počet stran **25**
Počet slov **492**

(sem vložte podepsané zadání práce)

Anotace

Zde bude stručná anotace práce v češtině.

Summary

A short summary of the project in English.

Čestné prohlášení

Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracoval/a samostatně. V práci jsem použil/a pouze zdroje uvedené v seznamu literatury a všechny převzaté části, včetně textů, obrázků, kódu a výstupů umělé inteligence, jsou řádně označeny a citovány.

V Liberci dne 17. října 2026

Jan Novák

Obsah

Úvod **1**

1 Analýza **3**
1.1 Práce s odbornými zdroji . . . 3
1.2 Požadavky . . . 3
1.2.1 Funkční požadavky . . . 3
1.2.2 Nefunkční požadavky . . . 3

2 Návrh **5**
2.1 Ukázkový obrázek . . . 5
2.2 Ukázková tabulka . . . 5

3 Realizace **7**
3.1 Výpis zdrojového kódu . . . 7
3.2 Speciální znaky . . . 7

4 Testování **9**
4.1 Matematický zápis . . . 9
4.2 Odborná přednáška jako zdroj . . . 9

Závěr **11**

Seznam zkratek a odborných výrazů **13**

Seznam obrázků **14**

Použité zdroje **15**

A Seznam přiložených souborů **I**

Úvod

Tento dokument obsahuje jednoduché ukázky sazby odborné práce v LaTeXu. Jeho cílem je předvést nejběžnější postupy, které se při psaní práce používají.

První odstavec může stručně představit téma. V dalším odstavci obvykle následuje *motivace*, **hlavní cíl** a krátký popis postupu. Jednotlivé ukázkové kapitoly lze později nahradit vlastním textem.

1 Analýza

1.1 Práce s odbornými zdroji

Základní principy analogových a digitálních obvodů lze studovat například v knize *Foundations of Analog and Digital Electronic Circuits* [1].

1.2 Požadavky

1.2.1 Funkční požadavky

Příklady požadavků na jednoduchou aplikaci:

- zobrazit naměřenou hodnotu,
- uložit výsledek měření,
- upozornit na překročení limitu.

1.2.2 Nefunkční požadavky

Pro ilustraci lze vymezit i další požadavky:

1. snadná obsluha,
2. přehledné rozhraní,
3. spolehlivé ukládání dat.

Požadavky shrnuje oddíl 1.2. Na tuto analýzu navazuje kapitola 2.

2 Návrh

V této kapitole je uvedena jednoduchá ukázka technického návrhu. Text slouží především k předvedení sazby obrázků, tabulek a odkazů. Ve skutečné práci by měl čtenář zjistit, jaké řešení bylo zvoleno, proč je vhodné a jak spolu jeho jednotlivé části souvisejí.

2.1 Ukázkový obrázek

Nejprve je vhodné popsat hlavní části navrhovaného systému a jejich vzájemné vazby. Přehledné schéma pomůže čtenáři pochopit princip řešení dříve, než začne číst podrobnosti o jednotlivých součástkách. Přenos dat od senzoru znázorňuje obrázek 2.1: mikrokontrolér předává naměřené hodnoty do počítače.



Obrázek 2.1: Ukázkové schéma toku dat (vlastní zpracování)

Senzor získává měřenou veličinu, mikrokontrolér zpracuje přijaté údaje a počítač je zobrazí. Ve skutečné práci je vhodné připojit i zdůvodnění výběru jednotlivých součástek. Jejich parametry lze stručně porovnat v tabulce, která bývá přehlednější než souvislý výčet hodnot.

2.2 Ukázková tabulka

Dokumentace výrobce uvádí u desky Arduino UNO R3 například procesor ATmega328P a takt 16 MHz [2]. Vybrané parametry shrnuje tabulka 2.1.

Tabulka 2.1: Vybrané parametry desky Arduino UNO R3 podle výrobce [2]

Parametr	Hodnota
Mikrokontrolér	ATmega328P
Taktovací frekvence	16 MHz
Digitální vstupy/výstupy	14
Analogové vstupy	6

Podrobnější parametry bývají uvedené v datasheetu. Jedním z příkladů je technický list výrobce STMicroelectronics [3]. Při porovnávání je nutné ověřit jednotky a konkrétní variantu součástky.

3 Realizace

3.1 Výpis zdrojového kódu

Výpis 3.1: Výpočet průměru naměřených hodnot

```
def prumer(hodnoty):
    if not hodnoty:
        return None
    return sum(hodnoty) / len(hodnoty)

# Český komentář i řetězec ve zdrojovém kódu
print("Průměrná hodnota:", prumer([20, 22, 24]))
```

Jednoduchou funkci v jazyce Python ukazuje výpis 3.1. U rozsáhlejších programů je vhodné uvést jen důležité úseky a úplné zdrojové soubory přiložit samostatně.

3.2 Speciální znaky

Cesta k souboru může vypadat jako `data_2026.csv`. Hodnota 50 % znamená polovinu celku; text A&B obsahuje znak ampersandu. Příkaz `\texttt{...}` sází neproporcionálním písmem.

4 Testování

4.1 Matematický zápis

V odborné práci lze uvádět i matematické vztahy. Například Ohmův zákon vyjadřuje závislost proudu I na napětí U a odporu R:

$$I = \frac{U}{R} \tag{4.1}$$

Pro jednoduchý obvod podle rovnice 4.1 s $U = 5\,\mathrm{V}$ a $R = 1\,\mathrm{k\Omega}$ vychází $I = 5\,\mathrm{mA}$.

4.2 Odborná přednáška jako zdroj

Vysokoškolské přednáškové poznámky mohou sloužit jako zdroj například při vysvětlování filtrů. Materiál MIT *Lecture 18: Filters* popisuje mimo jiné dolní a horní propust [4].

U jednoduché RC dolní propusti lze mezní frekvenci vypočítat ze vztahu

$$f_\mathrm{c} = \frac{1}{2\pi R C}. \tag{4.2}$$

Při uvádění výsledků nestačí samotný výpočet; stručně vysvětlete, co znamenají a zda odpovídají stanoveným požadavkům.

Závěr

V závěru stručně uveďte, zda se podařilo splnit stanovené cíle, co bylo výsledkem práce a jaká omezení řešení má. Můžete rovněž naznačit možnosti dalšího rozvoje.

Seznam zkratek a odborných výrazů

ADC	Analog-to-Digital Converter – analogově-digitální převodník.
MCU	Microcontroller Unit – mikrokontrolér.
RC	Obvod tvořený rezistorem (R) a kondenzátorem (C).

Seznam obrázků

2.1 Ukázkové schéma toku dat (vlastní zpracování) 5

Použité zdroje

1. AGARWAL, Anant; LANG, Jeffrey H. *Foundations of Analog and Digital Electronic Circuits*. San Mateo, CA: Morgan Kaufmann, 2005. ISBN 978-1-55860-735-4.
2. ARDUINO. *UNO R3* [online]. Arduino. [cit. 2026-10-17]. Dostupné z: `https://docs.arduino.cc/hardware/uno-rev3/`. Produktová dokumentace.
3. STMICROELECTRONICS. *STM32F103x8, STM32F103xB: Medium-density performance line Arm-based 32-bit MCU* [online]. 2025. [cit. 2026-10-17]. Č. DS5319 Rev 20. Dostupné z: `https://www.st.com/resource/en/datasheet/stm32f103c8.pdf`. Datasheet.
4. AGARWAL, Anant; LANG, Jeffrey H. *Lecture 18: Filters* [online]. Massachusetts Institute of Technology, MIT OpenCourseWare, 2000. [cit. 2026-10-17]. Dostupné z: `https://ocw.mit.edu/courses/6-002-circuits-and-electronics-spring-2007/resources/6002_l18/`. Přednáškové poznámky předmětu 6.002 Circuits and Electronics.

A Seznam přiložených souborů

Na přiloženém datovém nosiči se nacházejí následující soubory a složky:

- `MP2026-Novak-Jan-IT-Tepelne_cerpadlo.pdf` – tisknutelná verze dokumentace práce,
- `MP2026-Novak-Jan-IT-Tepelne_cerpadlo/` – editovatelná verze dokumentace práce; kompletní projekt v LaTeXu včetně souborů `.tex`, bibliografie, obrázků a dalších součástí potřebných k překladu,
- **Výkresy** – kompletní výkresová dokumentace,
- **Aplikace** – zdrojové kódy.